Acerca del aprovisionamiento de hosts SAN

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Acerca del aprovisionamiento de hosts SAN 1
Aprovisionamiento SAN con iSCSI 1
Gestión de servicios iSCSI 2
Aprovisionamiento DE SAN con FC 8
Aprovisionamiento DE SAN con NVMe 9

Acerca del aprovisionamiento de hosts SAN

Aprovisionamiento SAN con iSCSI

En entornos SAN, los sistemas de almacenamiento son destinos que tienen dispositivos de almacenamiento objetivo. Para iSCSI y FC, los dispositivos de almacenamiento de destino se denominan LUN (unidades lógicas). Para la memoria no volátil rápida (NVMe) sobre Fibre Channel, los dispositivos de destino de almacenamiento se denominan espacios de nombres.

El almacenamiento se configura mediante la creación de LUN para iSCSI y FC, o bien mediante la creación de espacios de nombres para NVMe. Posteriormente, se accede a los LUN o espacios de nombres en hosts con redes de protocolos de interfaz de sistemas pequeños de Internet (iSCSI) o Fibre Channel (FC).

Para conectarse a redes iSCSI, los hosts pueden utilizar adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas TOE (motor de descarga TCP) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de bus de host (HBA) iSCSI dedicados.

Para conectarse a redes FC, los hosts requieren HBA o CNA FC.

Los protocolos FC compatibles incluyen:

- FC
- FCoE
- NVMe

Nombres y conexiones de red del nodo de destino iSCSI

Los nodos de destino iSCSI pueden conectarse a la red de varias maneras:

- Mediante interfaces Ethernet, que utilizan software integrado en ONTAP.
- En múltiples interfaces del sistema, con una interfaz usada para iSCSI que también puede transmitir tráfico para otros protocolos, como SMB y NFS.
- Mediante un adaptador de objetivo unificado (UTA) o un adaptador de red convergente (CNA).

Cada nodo iSCSI debe tener un nombre de nodo.

Los dos formatos, o designadores de tipo, para los nombres de nodo iSCSI son *IQN* y *eui*. El destino iSCSI de SVM siempre usa el indicador de tipo IQN. El iniciador puede usar el tipo IQN o el indicador de tipo eui.

Nombre del nodo del sistema de almacenamiento

Cada SVM que ejecuta iSCSI tiene un nombre de nodo predeterminado basado en un nombre de dominio inverso y un número de codificación único.

El nombre del nodo se muestra en el formato siguiente:

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*`unique-encoding-number`*

En el ejemplo siguiente se muestra el nombre de nodo predeterminado para un sistema de almacenamiento

con un número de codificación único:

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

Puerto TCP para iSCSI

El protocolo iSCSI está configurado en ONTAP para utilizar el puerto TCP con el número 3260.

ONTAP no admite cambiar el número de puerto para iSCSI. El número de puerto 3260 se registra como parte de la especificación iSCSI y no puede utilizarlo ninguna otra aplicación o servicio.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: Configuración de host SAN de ONTAP"

Gestión de servicios iSCSI

Gestión de servicios iSCSI

Puede gestionar la disponibilidad del servicio iSCSI en las interfaces lógicas iSCSI de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) mediante el `vserver iscsi interface enable` o. `vserver iscsi interface disable` comandos.

De forma predeterminada, el servicio iSCSI está habilitado en todas las interfaces lógicas iSCSI.

Cómo se implementa iSCSI en el host

ISCSI se puede implementar en el host mediante hardware o software.

Es posible implementar iSCSI de una de las siguientes maneras:

- Utiliza el software Initiator que utiliza las interfaces Ethernet estándar del host.
- A través de un adaptador de bus de host (HBA) iSCSI: Un HBA iSCSI aparece al sistema operativo host como un adaptador de disco SCSI con discos locales.
- Con un adaptador DE motor de descarga TCP (TOE) que libera el procesamiento TCP/IP.

  El procesamiento del protocolo iSCSI se sigue realizando mediante el software del host.

Cómo funciona la autenticación iSCSI

Durante la fase inicial de una sesión iSCSI, el iniciador envía una solicitud de inicio de sesión al sistema de almacenamiento para iniciar una sesión iSCSI. A continuación, el sistema de almacenamiento permite o rechaza la solicitud de inicio de sesión o determina que no es necesario iniciar sesión.

Los métodos de autenticación iSCSI son los siguientes:

- Primero: Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP): El iniciador inicia sesión con un nombre de usuario y una contraseña CHAP.

  Es posible especificar una contraseña CHAP o generar una contraseña secreta hexadecimal. Existen dos

tipos de nombres de usuario y contraseñas CHAP:

- Entrante: El sistema de almacenamiento autentica el iniciador.

  Es necesario configurar de entrada si se utiliza la autenticación CHAP.

- Saliente: Esta es una opción para permitir que el iniciador autentique el sistema de almacenamiento.

  Es posible utilizar la configuración saliente únicamente si se define un nombre de usuario y una contraseña entrantes en el sistema de almacenamiento.

- Denegar: El iniciador no tiene acceso al sistema de almacenamiento.
- Ninguno: El sistema de almacenamiento no requiere autenticación para el iniciador.

Puede definir la lista de iniciadores y sus métodos de autenticación. También puede definir un método de autenticación predeterminado que se aplique a los iniciadores que no aparecen en esta lista.

Información relacionada

"Opciones de múltiples rutas de Windows con Data ONTAP: Fibre Channel e iSCSI"

Gestión de seguridad del iniciador iSCSI

ONTAP ofrece una serie de funciones para gestionar la seguridad de los iniciadores de iSCSI. Puede definir una lista de iniciadores iSCSI y el método de autenticación predeterminado para cada uno, mostrar los iniciadores y los métodos de autenticación asociados en la lista de autenticación, añadir y quitar iniciadores de la lista de autenticación, y definir el método de autenticación del iniciador iSCSI predeterminado para los iniciadores que no están en la lista.

Aislamiento de extremos iSCSI

A partir de la versión 9.1 de ONTAP se mejoraron los comandos de seguridad iSCSI existentes para aceptar un rango de direcciones IP o varias direcciones IP.

Todos los iniciadores de iSCSI deben proporcionar direcciones IP de origen al establecer una sesión o conexión con un destino. Esta nueva funcionalidad evita que un iniciador inicie sesión en el clúster si la dirección IP de origen no es compatible o desconocida, lo cual proporciona un esquema de identificación único. Los iniciadores originados por una dirección IP no compatible o desconocida serán rechazados su inicio de sesión en la capa de sesión iSCSI, lo que impide que el iniciador acceda a cualquier LUN o volumen del clúster.

Implemente esta nueva funcionalidad con dos comandos nuevos para ayudar a gestionar entradas preexistentes.

Añada un rango de direcciones del iniciador

Mejore la gestión de seguridad del iniciador de iSCSI añadiendo un rango de direcciones IP o varias direcciones IP con el `vserver iscsi security add-initiator-address-range` comando.

```
cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

Quite el rango de direcciones del iniciador

Quite un rango de direcciones IP o varias direcciones IP con el `vserver iscsi security remove-initiator-address-range` comando.

```
cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

Qué es la autenticación CHAP

El protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) permite la comunicación autenticada entre iniciadores y destinos iSCSI. Cuando se utiliza la autenticación CHAP, se definen los nombres de usuario y las contraseñas CHAP tanto en el iniciador como en el sistema de almacenamiento.

Durante la fase inicial de una sesión iSCSI, el iniciador envía una solicitud de inicio de sesión al sistema de almacenamiento para iniciar la sesión. La solicitud de inicio de sesión incluye el nombre de usuario CHAP del iniciador y el algoritmo CHAP. El sistema de almacenamiento responde con un desafío CHAP. El iniciador proporciona una respuesta CHAP. El sistema de almacenamiento verifica la respuesta y autentica el iniciador. La contraseña CHAP se utiliza para calcular la respuesta.

Directrices para usar la autenticación CHAP

Debe seguir ciertas directrices al utilizar la autenticación CHAP.

- Si define un nombre de usuario y una contraseña entrantes en el sistema de almacenamiento, debe usar el mismo nombre de usuario y contraseña para la configuración de CHAP saliente en el iniciador. Si también define un nombre de usuario y una contraseña de salida en el sistema de almacenamiento para habilitar la autenticación bidireccional, debe usar el mismo nombre de usuario y la misma contraseña para la configuración de CHAP entrante en el iniciador.
- No es posible usar el mismo nombre de usuario y contraseña para la configuración de entrada y salida en el sistema de almacenamiento.
- Los nombres de usuario CHAP pueden tener entre 1 y 128 bytes.

  No se permite un nombre de usuario nulo.

- Las contraseñas CHAP (secretos) pueden tener entre 1 y 512 bytes.

  Las contraseñas pueden ser cadenas o valores hexadecimales. Para valores hexadecimales, debe introducir el valor con un prefijo "'0x'" o "'0X'". No se permite una contraseña nula.

> ONTAP permite el uso de caracteres especiales, letras no inglesas, números y espacios para las contraseñas de CHAP (secretos). Sin embargo, esto está sujeto a restricciones de host. Si un host específico no permite alguno de estos, no se pueden usar.
>
> Por ejemplo, el iniciador de software iSCSI de Microsoft requiere que las contraseñas CHAP de iniciador y destino tengan al menos 12 bytes si no se está utilizando el cifrado IPsec. La longitud máxima de la contraseña es de 16 bytes independientemente de si se usa IPsec.
>
> Para ver más restricciones, debería consultar la documentación del iniciador.

La forma en que se utilizan las listas de acceso de interfaz iSCSI para limitar las interfaces de iniciador puede aumentar el rendimiento y la seguridad

Las listas DE acceso de interfaz ISCSI se pueden usar para limitar el número de LIF en una SVM a la que puede acceder un iniciador, con lo que aumenta el rendimiento y la seguridad.

Cuando un iniciador inicia una sesión de detección con un iSCSI `SendTargets` Comando, recibe las direcciones IP asociadas con la LIF (interfaz de red) que está en la lista de acceso. De forma predeterminada, todos los iniciadores tienen acceso a todas las LIF iSCSI de la SVM. Puede utilizar la lista de acceso para restringir el número de LIF en una SVM a la que tiene acceso un iniciador.

Requisito de registro del servidor iSNS

Lo que es iSNS

El servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) es un protocolo que permite la detección y gestión automatizadas de dispositivos iSCSI en una red de almacenamiento TCP/IP. Un servidor iSNS mantiene información sobre dispositivos iSCSI activos en la red, incluidas sus direcciones IP, los nombres de nodos iSCSI IQN y los grupos de portales.

Puede obtener un servidor iSNS de un proveedor tercero. Si posee un servidor iSNS en la red configurado y habilitado para su uso por parte del iniciador y el destino, puede usar la LIF de gestión para una máquina virtual de almacenamiento (SVM) para registrar todos los LIF iSCSI para esa SVM en el servidor iSNS. Una vez completado el registro, el iniciador de iSCSI puede consultar el servidor iSNS para detectar todas las LIF de esa SVM en particular.

Si decide utilizar un servicio iSNS, debe asegurarse de que las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) estén registradas correctamente en un servidor de servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS).

Si no tiene un servidor iSNS en la red, debe configurar manualmente cada objetivo para que sea visible para el host.

Lo que hace un servidor iSNS

Un servidor iSNS utiliza el protocolo de servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS) para mantener información sobre los dispositivos iSCSI activos en la red, incluidas sus direcciones IP, nombres de nodos iSCSI (IQN) y grupos de portales.

El protocolo iSNS permite la detección y gestión automatizadas de dispositivos iSCSI en una red de almacenamiento IP. Un iniciador de iSCSI puede consultar el servidor iSNS para detectar dispositivos de destino iSCSI.

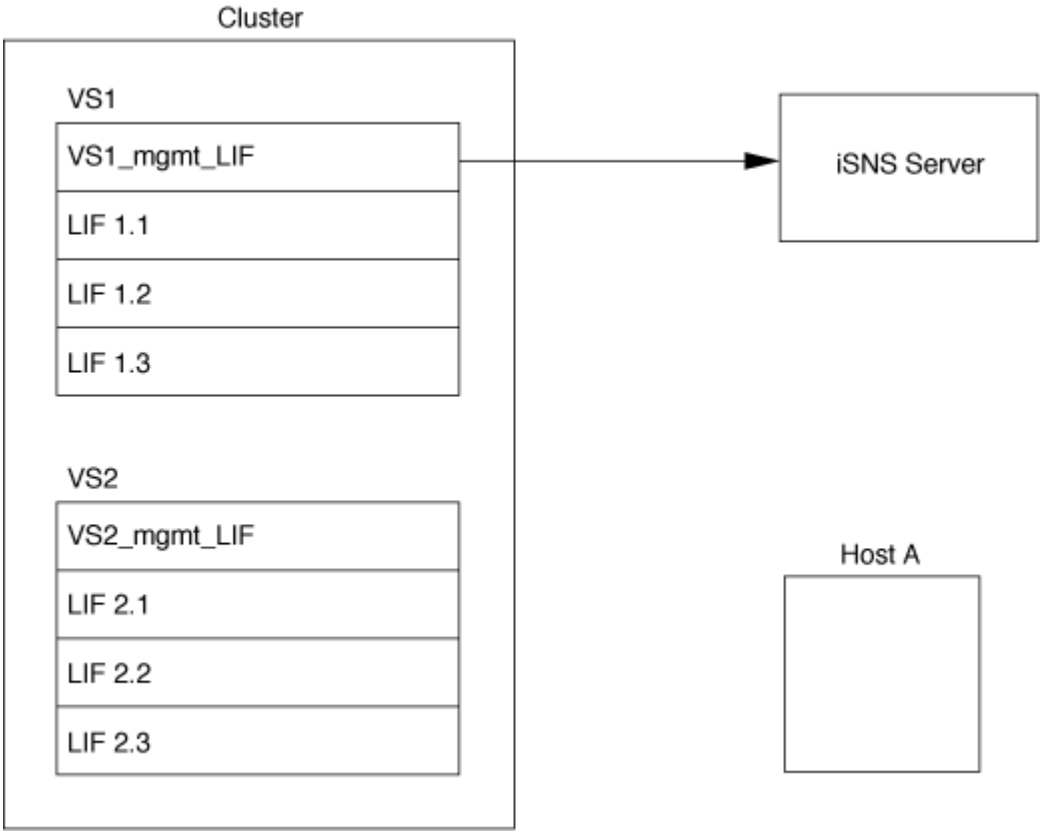
NetApp no suministra ni distribuye servidores iSNS. Puede obtener estos servidores de un proveedor con soporte de NetApp.

Cómo interactúan las SVM con un servidor iSNS

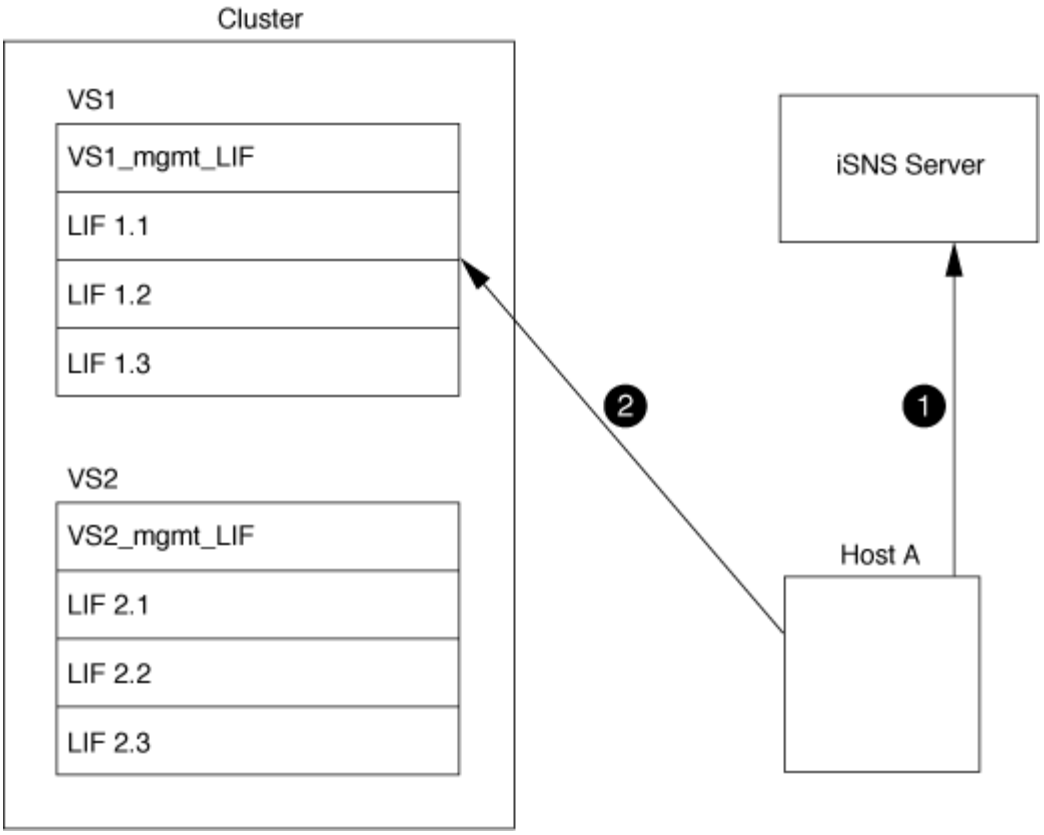
El servidor iSNS se comunica con cada máquina virtual de almacenamiento (SVM) a través de la LIF de gestión de SVM. La LIF de gestión registra toda la información de

portal, alias y nombre del nodo de destino de iSCSI con el servicio iSNS para una SVM específica.

En el ejemplo siguiente, SVM VS1 utiliza la LIF de gestión de SVM vs1_mgmt_lif para registrarse con el servidor iSNS. Durante el registro de iSNS, una SVM envía todas las LIF de iSCSI a través de la LIF de gestión de SVM al servidor iSNS. Una vez completado el registro de iSNS, el servidor iSNS tiene una lista de todas las LIF que sirven iSCSI en VS1. Si un clúster contiene varias SVM, cada SVM debe registrarse individualmente con el servidor iSNS para utilizar el servicio iSNS.



En el siguiente ejemplo, una vez que el servidor iSNS completa el registro con el destino, el host A puede detectar todas las LIF para VS1 a través del servidor iSNS tal y como se indica en el paso 1. Una vez que el Host A completa el descubrimiento de las LIF para VS1, el Host A puede establecer una conexión con cualquiera de las LIF en VS1 como se muestra en el paso 2. El host A no conoce ninguna de las LIF en VS2 hasta que la LIF de gestión VS2_mgmt_LIF para VS2 se registre con el servidor iSNS.



Sin embargo, si define las listas de acceso de interfaz, el host solo puede usar las LIF definidas en la lista de acceso de interfaz para acceder al destino.

Una vez que se configura inicialmente iSNS, ONTAP actualiza automáticamente el servidor iSNS cuando cambian las opciones de configuración de SVM.

Puede producirse un retraso de algunos minutos entre el momento en que se realizan cambios en la configuración y el momento en que ONTAP envía la actualización al servidor iSNS. Forzar una actualización inmediata de la información de iSNS en el servidor iSNS: `vserver iscsi isns update`

Comandos para gestionar iSNS

ONTAP proporciona comandos para gestionar el servicio iSNS.

Si desea…	Se usa este comando…
Configure un servicio iSNS	`vserver iscsi isns create`
Inicie un servicio iSNS	`vserver iscsi isns start`
Modifique un servicio iSNS	`vserver iscsi isns modify`
Muestra la configuración de servicio iSNS	`vserver iscsi isns show`
Fuerza una actualización de la información de iSNS registrada	`vserver iscsi isns update`

Si desea…	Se usa este comando…
Detenga un servicio iSNS	`vserver iscsi isns stop`
Quite un servicio iSNS	`vserver iscsi isns delete`
Vea la página man de un comando	`man` *`command name`*

Consulte la página de manual de cada comando para obtener más información.

Aprovisionamiento DE SAN con FC

Debe conocer los conceptos importantes necesarios para comprender cómo implementa ONTAP UNA SAN FC.

Cómo se conectan los nodos de destino de FC a la red

Los sistemas de almacenamiento y hosts cuentan con adaptadores para que se puedan conectar a switches FC con cables.

Cuando un nodo está conectado a LA SAN FC, cada SVM registra el nombre de puerto WWPN de su LIF con el servicio de nombres de estructura del switch. ONTAP asigna automáticamente el WWNN de la SVM y el nombre de puerto WWPN de cada LIF.

> No se admite la conexión directa a nodos de hosts con FC, se requiere NPIV y esto requiere que se utilice un switch.con sesiones iSCSI, la comunicación funciona con conexiones que están enrutadas de red o de conexión directa. Sin embargo, ONTAP admite ambos métodos.

Cómo se identifican los nodos FC

Cada SVM configurada con FC se identifica con un nombre de nodo WWNN.

Cómo se utilizan los WWPN

Los WWPN identifican cada LIF en una SVM configurada para admitir FC. Estos LIF utilizan puertos FC físicos en cada nodo del clúster, que pueden ser tarjetas objetivo FC, UTA o UTA2 configurados como FC o FCoE en los nodos.

- Crear un iGroup

  Los WWPN de los HBA del host se usan para crear un iGroup. Un igroup se utiliza para controlar el acceso del host a una LUN específica. Puede crear un igroup especificando una colección de WWPN de iniciadores en una red de FC. Cuando asigna una LUN en un sistema de almacenamiento a un igroup, puede conceder a todos los iniciadores de ese grupo el acceso a esa LUN. Si el WWPN de un host no está en un igroup que se asigna a una LUN, ese host no tiene acceso a la LUN. Esto significa que los LUN no aparecen como discos en ese host.

  También puede crear conjuntos de puertos para que una LUN sea visible solo en puertos de destino específicos. Un conjunto de puertos consta de un grupo de puertos de destino FC. Es posible enlazar un igroup con un conjunto de puertos. Cualquier host del igroup solo puede acceder a las LUN mediante la

conexión a los puertos de destino del puerto establecido.

- Identificación exclusiva de LIF FC

  Los WWPN identifican de forma única cada interfaz lógica de FC. El sistema operativo del host utiliza la combinación del WWNN y el WWPN para identificar SVM y LIF de FC. Algunos sistemas operativos requieren un enlace persistente para garantizar que la LUN aparece con el mismo ID objetivo en el host.

Cómo funcionan las asignaciones de nombres en todo el mundo

Los nombres de todo el mundo se crean secuencialmente en ONTAP. Sin embargo, debido a la forma en que ONTAP los asigna, puede parecer que están asignados en un orden no secuencial.

Cada adaptador tiene un WWPN y un WWNN preconfigurados, pero ONTAP no usa estos valores preconfigurados. En su lugar, ONTAP asigna sus propios WWPN o WWN, según las direcciones MAC de los puertos Ethernet internos.

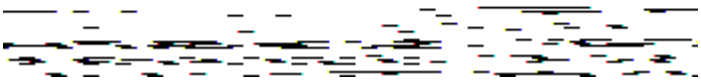
Puede parecer que los nombres internacionales no son secuenciales cuando se asignan por los siguientes motivos:

- Los nombres mundiales se asignan en todos los nodos y las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) del clúster.
- Los nombres liberados en todo el mundo se reciclan y se añaden al grupo de nombres disponibles.

Cómo se identifican los switches FC

Los switches Fibre Channel tienen un nombre de nodo WWNN del dispositivo mismo, y un nombre de puerto WWPN para cada uno de sus puertos.

Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra cómo se asignan los WWPN a cada uno de los puertos de un switch Brocade de 16 puertos. Para obtener detalles sobre cómo están numerados los puertos de un switch determinado, consulte la documentación suministrada por el proveedor de ese switch.



Puerto **0**, WWPN 20:**00**:00:60:69:51:06:b4

Puerto **1**, WWPN 20:**01**:00:60:69:51:06:b4

Puerto **14**, WWPN 20:**0e**:00:60:69:51:06:b4

Puerto **15**, WWPN 20:**0f**:00:60:69:51:06:b4

Aprovisionamiento DE SAN con NVMe

A partir de ONTAP 9.4, NVMe/FC es compatible con el entorno SAN. NVMe/FC permite a los administradores de almacenamiento aprovisionar espacios de nombres y

subsistemas y, a continuación, asignar los espacios de nombres a subsistemas de, de modo similar al modo en que se aprovisionan y asignan los LUN a iGroups para FC e iSCSI.

Un espacio de nombres NVMe es una cantidad de memoria no volátil que se puede formatear en bloques lógicos. Los espacios de nombres son el equivalente de LUN para los protocolos FC e iSCSI, y un subsistema NVMe es análogo a un igroup. Los iniciadores asociados pueden acceder a un subsistema NVMe con iniciadores para que los espacios de nombres dentro del subsistema puedan acceder a ellos.

> Si bien son análogos en la función, los espacios de nombres de NVMe no admiten todas las funciones compatibles con los LUN.

A partir de ONTAP 9.5 se requiere una licencia para admitir el acceso a datos que mira el host con NVMe. Si se habilita NVMe en ONTAP 9.4, se concede un periodo de gracia de 90 días para adquirir la licencia antes de actualizar a ONTAP 9.5. Puede habilitar la licencia mediante el siguiente comando:

```
system license add -license-code NVMe_license_key
```

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 4684: Implementación y configuración de San modernas con NVMe/FC"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.